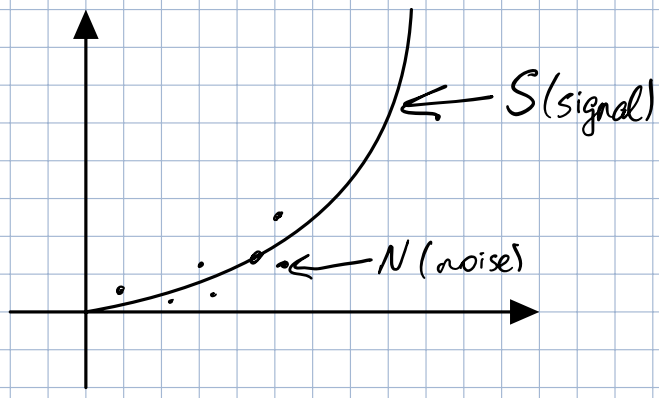
1. Методы регуляризации
2. Алгоритмы оптимизации
3. Нормализация данных
4. Регуляризация
   - L_1, L_2
   - dropout



Научится написать Pipeline

SGD

Stochastic (случайный)

$$\text{grad } L = \left\{ \frac{\partial L}{\partial w_1} ; \frac{\partial L}{\partial w_2} ; \dots ; \frac{\partial L}{\partial w_k} \right\}$$

Adaptive (lr) methods

1. momentum
2. Adagrad
3. RMSprop
4. Adam
5. Nesterov

SGD: grad $\longrightarrow \delta \cdot \vec{w}$

momentum: grad $\longrightarrow$ приращение δv_t

$v_{t+1} = v_t + lr \cdot v$

$\longrightarrow \delta w_t$

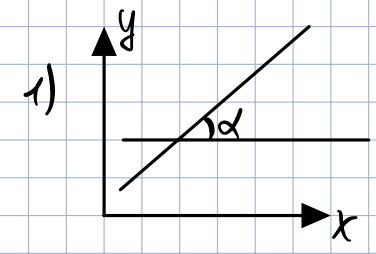
$w_{t+1} = w_t + lr \cdot w$

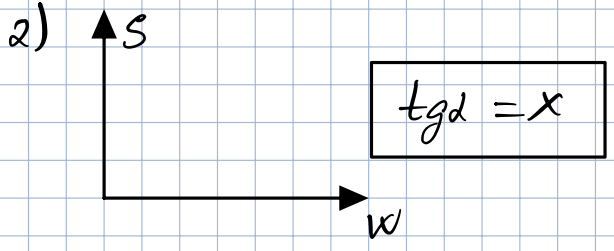
спросить

Нормализация

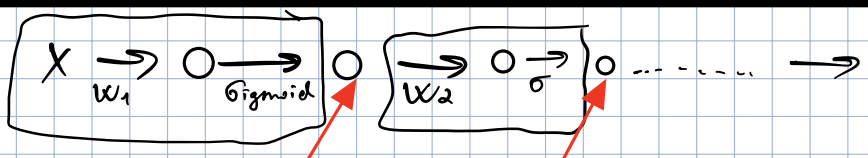
1) $y = kx + c$

2) $S = W_1 x + W_0$





$$\tilde{X} = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

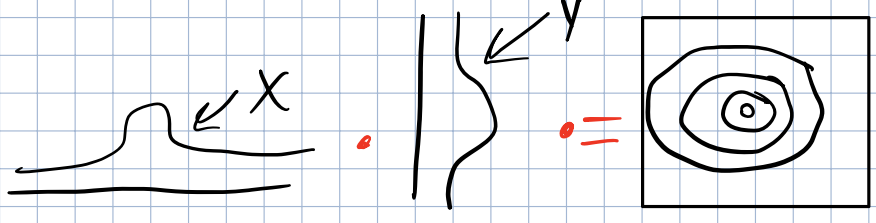


batch - normalization

метод регуляризации в NN → Dropout

матрица A факторизуемая, тогда и только тогда, когда $\exists \vec{x}, \exists \vec{y}$, что $A_{pq} = y_p \cdot x_q$

например



$$x_q = e^{-(q-50)^2}$$

$$y_p = e^{-(p-50)^2}$$

$$A_{pq} = e^{-[(q-50)^2 + (p-50)^2]}$$